



Agenda: Garantindo a Integridade dos Dados

- O que é Integridade de dados?
- Tipos de Integridade
- Métodos disponíveis para garantir Integridade
- Constraint DEFAULT
- Constraint CHECK
- Constraint PRIMARY KEY (PK)
- Constraint UNIQUE
- Constraint FOREIGN KEY (FK)
- **Hands On:** Criando Constraints



O que é Integridade de dados? 🤔

- É a manutenção da precisão e consistência dos dados em um Banco de Dados.
- A Integridade de Dados pode ser garantida em diferentes níveis:
 - ✓ Camada Interface da Aplicação.
 - ✓ Camada Intermediária.
 - ✓ Camada de Dados.
- Mais comum existir em mais de uma camada.

Tipos de Integridade

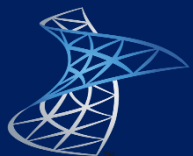
- **Domínio:** condiciona determinados valores em uma coluna.
- **Entidade:** identifica unicamente cada linha da tabela.
- **Referencial:** garante a integridade do relacionamento entre tabelas.

Tipo de integridade	Constraint	Descrição
Domínio	CHECK	Expressão para aceitar ou não uma atualização
	FOREIGN KEY	Condiciona atualização de uma coluna em função dos valores de outra coluna, que pode estar até em outra tabela
	NULL ou NOT NULL	Define se permite NULL ou NOT NULL
Entidade	PRIMARY KEY	Aceita apenas valores únicos em uma chave (uma por tabela)
	UNIQUE	Aceita apenas valores únicos em uma chave (várias por tabela)
Referencial	FOREIGN KEY	Condiciona atualização de uma coluna em função dos valores de outra coluna, que pode estar até em outra tabe
	CHECK	Expressão para aceitar ou não uma atualização



Métodos disponíveis para garantir Integridade

- Tipos de Dados.
- NULL ou NOT NULL.
- Constraints.
- Triggers.



Constraint DEFAULT

- Fornece um valor padrão para coluna no INSERT.
- Pode utilizar valor fixo ou executar uma função escalar.
- [sys.default_constraints](#) retorna informações das Constraints DEFAULT.

```
CREATE TABLE dbo.Cliente (  
  Cliente_ID int not null,  
  Nome varchar(50) not null,  
  CPF varchar(11) not null,  
  Idade smallint null,  
  
  Data_Inclusao datetime not null  
  constraint df_Cliente_Data_Inclusao default getdate(),  
  
  Ativo bit not null  
  constraint df_Cliente_Ativo default 1)  
go
```



Constraint CHECK

- Expressão avaliada no INSERT e UPDATE, FALSE rejeita a atualização.
- Limita os valores aceitos para uma coluna, mas não valida NULL.
- Pode referenciar qualquer coluna da tabela e utilizar Funções.

```
CREATE TABLE dbo.Cliente (  
  Cliente_ID int not null,  
  Nome varchar(50) not null,  
  CPF varchar(11) not null,  
  Idade smallint null constraint ck_Cliente_Idade check (Idade > 0),  
  
  Data_Inclusao datetime not null  
  constraint df_Cliente_Data_Inclusao default getdate(),  
  
  Ativo bit not null  
  constraint df_Cliente_Ativo default 1)  
go
```



Constraint PRIMARY KEY (PK)

- Garante apenas valores únicos na chave.
- A chave pode ser composta por uma ou mais colunas.
- Todas as colunas que fazem parte da chave precisam ser NOT NULL.
- Para implementar a funcionalidade da PRIMARY KEY, o SQL server cria um índice único.
- Tipos de índice da PRIMARY KEY:
 - ✓ Clustered (default)
 - ✓ Nonclustered

```
CREATE TABLE dbo.Cliente (  
    Cliente_ID int not null constraint pk_Cliente primary key,  
    Nome varchar(50) not null,  
    CPF varchar(11) null constraint unq_Cliente_Cliente_ID unique)
```



Constraint UNIQUE

- Garante apenas valores únicos na chave.
- A chave pode ser composta por uma ou mais colunas.
- Todas as colunas que fazem parte da chave podem ser NOT NULL ou NULL.
- Para implementar a funcionalidade da UNIQUE, o SQL server cria um índice único.
- Tipos de índice da UNIQUE:
 - ✓ Clustered
 - ✓ Nonclustered (default)

```
CREATE TABLE dbo.Cliente (  
  Cliente_ID int not null constraint pk_Cliente primary key,  
  Nome varchar(50) not null,  
  CPF varchar(11) null constraint uniq_Cliente_Cliente_ID unique)
```




Contraint FOREIGN KEY (FK)

- Implementa o relacionamento um para muitos entre tabelas do mesmo Banco de Dados.
- Condiciona a atualização de valores na chave FK, em função da existência dos mesmos valores na tabela referenciada.
- A tabela referenciada precisa ter uma PRIMARY KEY ou UNIQUE.
- O SQL Server não cria índice em FKs, contudo é indicado criar para atender consultas com JOINS que envolvem FKs.
- Até o SQL Server 2014 uma tabela poderia ter até 256 FKs, a partir do SQL Server 2016 este limite subiu para 1.000 FKs.
- No caso de auto relacionamento, o limite é de 256 para todas as versões.



Contraint FOREIGN KEY (FK)

- Definindo uma FOREIGN KEY na criação da tabela.

```
CREATE TABLE dbo.Venda (  
  Venda_ID int not null constraint pk_Venda primary key,  
  Data_Venda datetime not null,  
  
  Cliente_ID int not null constraint fk_Venda_Cliente_Cliente_ID foreign key  
  references dbo.Cliente (Cliente_ID),  
  
  Total_Venda decimal(9,2) not null)
```



Contraint FOREIGN KEY (FK)

- Definindo um Auto relacionamento.

```
CREATE TABLE dbo.Funcionario (  
  Funcionario_ID int not null constraint pk_Funcionario primary key,  
  Nome varchar(50) not null,  
  Cargo varchar(50) not null,  
  
  Chefe_ID int null constraint fk_Funcionario_Funcionario_ID foreign key  
  references dbo.Funcionario (Funcionario_ID))
```



- **Hands On:** Criando Constraints

